רמה א׳ · כיתה ח׳

טווח הנתונים

כיתה ח׳ · סטטיסטיקה · מדד פיזור · רמה א׳

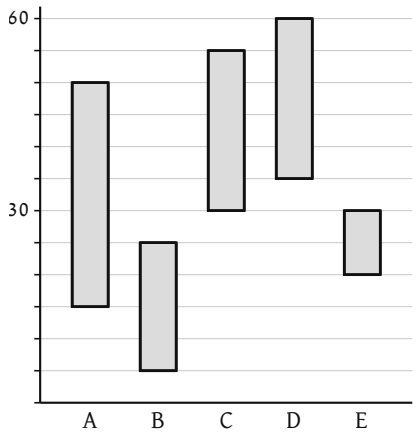
שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

הטווח של רשימת נתונים הוא ההפרש בין הערך הגדול ביותר לבין הערך הקטן ביותר. הטווח הוא מרחק, ולכן הוא אף פעם אינו שלילי.

חלק א׳ – מה קובע את הטווח שאלות 1-8

(1) בתרשים מספר ההודעות ביום בחמש קבוצות בטלפון במשך שבוע. לכל קבוצה יש עמודה אחת: התחתית של העמודה מראה את המספר הקטן ביותר של הודעות ביום, והראש שלה מראה את המספר הגדול ביותר.

נסמן ב־A את חוג השחמט, ב־B את ועד הבית, ב־C את קבוצת המשפחה, ב־D את שכבת ח׳ וב־E את קבוצת הכדורסל.



ציר אנכי: מספר הודעות ביום

א. קראו מהתרשים את המספר הקטן ביותר ואת המספר הגדול ביותר של הודעות ביום בכל קבוצה, וחשבו את הטווח של כל קבוצה.

ב. אורי אמר: "בקבוצת המשפחה היה יום עם יותר הודעות מאשר בכל יום בחוג השחמט, ולכן הטווח של קבוצת המשפחה גדול יותר." האם אורי צודק? נמקו.

ג. בדקו לכל קבוצה, בעזרת התחום שלה, אם ייתכן שהיה בה גם יום עם 16 הודעות וגם יום עם 48 הודעות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) נתונות שתי רשימות:

רשימה א׳: 31, 45, 38, 52, 40

רשימה ב׳: 6-, 15, 2

גלעד כתב: "הנתונים ברשימה ב׳ פחות מפוזרים, כי המספר הגדול ביותר בה קטן בהרבה."

א. חשבו את הטווח של כל רשימה.

ב. מה הטעות בנימוק של גלעד?

ג. שנו מספר אחד בלבד ברשימה ב׳ כך שהטווח שלה יהיה 26 בדיוק.

(3) ארבעה תלמידים חישבו את הטווח של ארבע רשימות שונות, וכולם חישבו באותה דרך. בטבלה הרשימות והתשובות שלהם.

הרשימה	התשובה של התלמיד
47, 26, 41, 73, 34	99
17, 0, 13	17
52, 19, 31	71
6, 37, 24	43

א. בלי לחשב את הטווחים, סמנו את התשובות שבוודאות אינן יכולות להיות טווח, והסבירו איך ידעתם.

ב. איזו פעולה אחת עם שני מספרים מכל רשימה מסבירה את כל ארבע התשובות?

ג. התשובה בשורה השנייה נכונה, אף שהתלמיד חישב באותה דרך. מדוע?

ד. חשבו את הטווח הנכון של כל רשימה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) השינוי במספר החברים בחמישה חוגים לעומת השנה שעברה. מספר שלילי פירושו שמספר החברים ירד.

$-6, 4, -13, 9, 2$

א. גיל כתב שהטווח הוא 11 חברים. איזו טעות עשה גיל?

ב. חשבו את הטווח הנכון.

ג. בחוג שישי השינוי היה 15- חברים. מה הטווח של השינויים בששת החוגים?

ד. כתבו רשימה של ארבעה שינויים שליליים, כלומר ארבעה חוגים שבכולם מספר החברים ירד, שהטווח שלהם 18 בדיוק.

---

(5) בספר יש שישה פרקים. בארבעה מהם יש 16, 23, 18, 20 עמודים. ידוע שבפרק הקצר ביותר בספר יש 14 עמודים, ושהטווח של מספרי העמודים בששת הפרקים הוא 9 עמודים.

א. מהו מספר העמודים שחייב להיות באחד משני הפרקים החסרים?

ב. אילו מספרי עמודים אפשריים בפרק האחרון? תארו את כולם.

ג. השלימו: יש ___ אפשרויות שונות למספר העמודים בפרק האחרון.

ד. נניח שבפרק האחרון 25 עמודים. חשבו מה היה הטווח במקרה כזה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) הסרט הקצר ביותר מבין חמישה סרטי קישוט צריך להיות באורך 30 ס״מ, והטווח של אורכי הסרטים צריך להיות 15 ס״מ. שלושה תלמידים רשמו אורכים בס״מ:

תלמיד	האורכים שרשם
רוני	30, 39, 45, 41, 33
שירה	30, 38, 47, 42, 45
עומר	32, 45, 37, 34, 43

א. איזו רשימה מתאימה לשני התנאים? לכל רשימה שאינה מתאימה, כתבו איזה תנאי אינו מתקיים בה.

ב. שנו מספר אחד ברשימה של שירה כך שהרשימה תתאים לתנאים.

ג. אילו האורכים יכלו להיות כל מספר, גם לא שלם, כמה רשימות מתאימות היו? בחרו: רשימה אחת בלבד, בדיוק שלוש רשימות, אינסוף רשימות. נמקו.

ד. ברשימה של רוני מחליפים בכל פעם מספר אחד. בהחלפה הראשונה מחליפים את 39 ב־31 ס״מ, בשנייה את 33 ב־46 ס״מ, ובשלישית את 45 ב־44 ס״מ. לכל החלפה, כל אחת לבדה, קבעו אם הטווח משתנה, ואם כן מהו הטווח החדש.

(7) דן התאמן על גיטרה שישה ימים: 16, 21, 25, 18, 30, 12 דקות.

גל התאמנה שלושה ימים: 20, 31, 10 דקות.

דן אמר לגל: "התאמנתי במספר גדול יותר של ימים, אז זמני האימון שלי מפוזרים יותר משלך."

א. חשבו את הטווח של זמני האימון של כל אחד מהם.

ב. האם דן צודק? נמקו בעזרת הטווחים.

ג. דן התאמן ביום נוסף אחד. כמה דקות צריך להיות האימון הנוסף כדי שהטווח של דן יהיה גדול מהטווח של גל? תארו את כל האפשרויות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. השלימו: הוספה של יום אימון יכולה ___ את הטווח, אבל אף פעם אינה יכולה ___ אותו.

---

(8) זמני ההמתנה בדקות של שישה מטופלים במרפאת הגפן:

4, 5, 5, 6, 7, 24

א. חשבו את הטווח של זמני ההמתנה.

ב. כתבו שישה זמני המתנה במרפאה אחרת, עם אותו טווח, שבה לפחות ארבעה מטופלים חיכו יותר מ־15 דקות.

ג. על איזו מן השאלות הבאות אפשר לענות בעזרת הטווח בלבד? שאלה ראשונה: בכמה דקות חיכה המטופל שחיכה הכי הרבה יותר מזה שחיכה הכי מעט? שאלה שנייה: כמה מטופלים חיכו פחות מ־10 דקות? שאלה שלישית: באיזו מרפאה רוב המטופלים חיכו זמן קצר? איזה מידע, שאינו הטווח, היה עונה על השאלה השלישית?

חלק ב׳ – כשנתון אחד משתנה שאלות 9-12

(9) נתונה הרשימה:

26, 9, 17, 33, 20

א. חשבו את הטווח של הרשימה.

ב. החליפו מספר אחד ברשימה במספר אחר, וקיבלו רשימה שהטווח שלה 29 בדיוק. איזה מספר אפשר היה להחליף, ובאיזה מספר? תנו שתי אפשרויות שונות.

ג. החלפה אחרת של מספר אחד נתנה רשימה שהטווח שלה 17 בדיוק. מצאו החלפה כזו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) בחידון אפשר גם להפסיד נקודות. הניקוד של חמישה משתתפים:

6, −4, 14, 0, −9

השופטים שוקלים ארבעה תיקונים. כל תיקון משנה את הניקוד של משתתף אחד, וכל תיקון נבדק לבדו ברשימה המקורית.

התיקון	ראשון	שני	שלישי	רביעי
הניקוד שמתקנים	−9	0	6	14
הניקוד אחרי התיקון	−2	8	16	10

א. חשבו את הטווח של הניקוד.

ב. איזה תיקון אינו משנה את הטווח? נמקו.

ג. באילו תיקונים הטווח גדל ובאילו הוא קטן? הסבירו לפי מה שקורה לערך הגדול ביותר ולערך הקטן ביותר.

ד. חשבו את הטווח החדש אחרי כל תיקון שמשנה את הטווח.

(11) מספר דקות האיחור של אוטובוס בחמישה ימים: 12, 16, 5, 23, 13 דקות.

א. חשבו את הטווח של זמני האיחור.

ב. הוצאה של איזה יום מהרשימה משנה את הטווח, ובכמה דקות?

ג. התברר שבמקום 16 דקות היו באחד הימים 21 דקות איחור. עכשיו הוצאת היום הארוך ביותר והוצאת היום הקצר ביותר נותנות טווחים שונים. חשבו את שניהם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. כתבו רשימה משלכם של חמישה זמני איחור שונים זה מזה, שבה הוצאת הזמן הארוך ביותר והוצאת הזמן הקצר ביותר נותנות אותו טווח.

---

(12) בארבע חנויות המחיר של אותה מחברת זהה, p שקלים. בחנות חמישית המחיר הוא 13 שקלים, והטווח של חמשת המחירים הוא 4 שקלים.

א. מה הטווח של ארבעת המחירים הראשונים? מה אפשר לומר על נתוני רשימה שהטווח שלה אפס?

ב. מצאו את שני הערכים האפשריים של p ובדקו כל אחד מהם.

ג. בחנות שישית המחיר הוא 14 שקלים. איזה משני הערכים של p נותן לששת המחירים טווח גדול יותר, ומה הטווח הזה?

ד. השלימו: כשמוסיפים לרשימה שהטווח שלה אפס נתון אחד השונה מכל השאר, הטווח החדש שווה ל־___ בין הנתון החדש לבין ___.

חלק ג׳ – נתון שאינו ידוע שאלות 13-15

(13) מעלית עצרה בקומות 6, 15, 8, 12 ואחר כך עצרה פעם אחת נוספת. בבניין יש גם קומות חניה מתחת לקרקע, ומספריהן שליליים. אחרי העצירה הנוספת, הטווח של מספרי הקומות בכל העצירות הוא 16 בדיוק.

א. האם ייתכן שהעצירה הנוספת הייתה בקומה 10 של הבניין? נמקו.

ב. אילו מן הקומות 1- או 4 או 18 או 22 מתאימות לעצירה הנוספת? האם יש עוד קומות שמתאימות?

ג. המעלית עצרה גם פעם שישית. נניח שבעצירה החמישית היא עצרה בקומה הגבוהה מבין שתי האפשרויות. בכמה קומות שונות יכולה להיות העצירה השישית, אם הטווח של שש העצירות שווה לטווח של חמש העצירות?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) מספר הנוסעים במעבורת בחמש הפלגות נרשם כך: 53, 42, 28, 49, 36 נוסעים. התברר שהמספר 36 נרשם בטעות. אחרי התיקון הטווח של חמשת המספרים הוא 30 נוסעים. פקיד הציע שהמספר הנכון הוא 19 ופקידה הציעה 23 נוסעים.

א. בדקו כל אחת משתי ההצעות.

ב. האם יש מספר נכון נוסף? מצאו אותו.

ג. הסבירו מדוע המספר הנכון אינו יכול להיות בין 28 ל־53 נוסעים.

ד. רועי אמר: "המספר הנכון רחוק 30 מהמספר השגוי, ולכן הוא 6 או 66 נוסעים." בדקו את שתי ההצעות של רועי ומצאו את הטעות בנימוק שלו.

(15)

דוגמה: שני מקרים

ברשימה $6, 8, m$ הטווח הוא 7 בדיוק.

הטווח של 6 ו־8 הוא 2 בלבד, ולכן m חייב להיות הגדול ביותר או הקטן ביותר.

אם m הגדול ביותר: $m - 6 = 7$ ולכן $m = 13$

אם m הקטן ביותר: $8 - m = 7$ ולכן $m = 1$

לרשימה $14, 21, 11$ מוסיפים מספר רביעי שלם a. הטווח של כל ארבעת המספרים הוא 17 בדיוק.
בטבלה הערכים של a ששלושה תלמידים מצאו.

תלמיד	דנה	יואב	מיכל
הערך של a	28	4	15

א. מי מהתלמידים צדק? בדקו כל תשובה.

ב. מדוע הערך של מיכל אינו יכול להתאים?

ג. אילו הטווח של ארבעת המספרים היה 10 בלבד, אילו ערכים שלמים של a היו מתאימים? כמה ערכים כאלה יש?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם יש ערך של a שבשבילו הטווח של ארבעת המספרים הוא 6 בלבד? נמקו.

חלק ד׳ – פעולה על כל הנתונים, וטווח בחיים שאלות 16-20

(16) נתונה רשימה שהטווח שלה 24 והנתונים עצמם אינם ידועים. בכל שורה של הטבלה מבצעים פעולה אחת על כל נתוני הרשימה המקורית, ורשום הטווח שהתקבל. במקום הריבוע חסר מספר; בשתי השורות הראשונות המספר חיובי.

הפעולה על כל נתון	הטווח שהתקבל
כפל ב־□	96
חילוק ב־□	6
הוספה של □	24
כפל ב־2 ואחר כך חיסור של □	48

א. מצאו את המספר החסר בשתי השורות הראשונות.

ב. איזה מספר יכול להיות בריבוע בשתי השורות האחרונות? נמקו.

ג. אחרי פעולה מסוימת על כל הנתונים התקבל טווח 12 במקום הטווח המקורי. איזו מהפעולות הבאות יכולה להיות הפעולה הזו? פעולה ראשונה: מחלקים ב־2 כל נתון. פעולה שנייה: מחסרים 12 מכל נתון. פעולה שלישית: מחסרים 12 מכל נתון ואחר כך מחלקים ב־2 כל נתון.

ד. תארו שתי פעולות שונות על כל הנתונים, שאחרי כל אחת מהן הטווח הוא 8 בדיוק.

(17) נסמן ב־R את הטווח של רשימת נתונים כלשהי.

תמר כפלה ב־4 כל נתון ואחר כך הוסיפה b לכל נתון, וכתבה שהטווח החדש הוא $4R + b$

א. מה הטעות של תמר? כתבו את הטווח הנכון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. מוסיפים 7 לכל נתון ברשימה המקורית. איזה מן הביטויים $R + 7$ או $7R$ או R הוא הטווח החדש? נמקו.

ג. בדקו את הטווח הנכון מסעיף א על הרשימה 2, 4, 10 כך: כפלו ב־4 כל נתון, הגדילו ב־3 כל נתון וחשבו את הטווח של הרשימה החדשה.

---

(18) בתחנת מדידה באגם קוראים את גובה המים על סרגל מסומן. כל שנתה בסרגל שווה ל־2.5 ס״מ, והשנתה 0 נמצאת 40 ס״מ מעל קרקעית האגם. לכן כשהקריאה בסרגל היא s שנתות, עומק המים הוא $40 + 2.5s$ ס״מ.

במשך שבוע נרשמו הקריאות 15, 22, 7, 11, 4 שנתות.

א. חשבו את עומק המים ביום של הקריאה הגבוהה ביותר וביום של הקריאה הנמוכה ביותר, ואת הטווח של עומק המים באותו שבוע.

ב. נועה חישבה $40 + 18 \cdot 2.5 = 85$ ס״מ וכתבה שזה הטווח של עומק המים. מה הטעות שלה?

ג. בחודש אחר, הטווח של עומק המים היה 65 ס״מ. מה היה הטווח של קריאות הסרגל?

ד. מה מתאר הטווח שמצאתם בסעיף א? בחרו את התשובה הנכונה: את העומק הגדול ביותר באותו שבוע · את ההפרש בין העומק הגדול ביותר לעומק הקטן ביותר באותו שבוע · את השינוי בעומק מיום ליום.

---

(19) הגבהים בס״מ של חמישה שתילי עגבניות בגינת בית הספר: 52, 61, 39, 58, 46 ס״מ.

א. מצאו את הגובה של השתיל הגבוה ביותר ושל השתיל הנמוך ביותר, וחשבו את הטווח.

ב. השלימו את המשפט כך שיתאר את הטווח של השתילים: כל הגבהים נמצאים בתחום ש־___.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. שאר השתילים אינם משתנים. בכמה ס״מ לפחות צריך השתיל הנמוך ביותר לגדול כדי שהטווח יהיה 15 ס״מ בדיוק?

ד. ליד חמשת השתילים המקוריים שתלו שתיל שישי שגובהו 70 ס״מ. מה הטווח של ששת השתילים?

---

(20) מספר בקבוקי המים שנמכרו בקיוסק של בית הספר בשישה ימים: 61, 49, 75, 38, 57, 42 בקבוקים.

א. חשבו את הטווח.

ב. ביום שבו נמכרו 75 בקבוקים היה יום ספורט. השלימו: בלי יום הספורט, הטווח של חמשת הימים האחרים הוא ___ בקבוקים.

ג. מנהל הקיוסק מסתכל על הטווח של ששת הימים ואומר: "זה מספר הבקבוקים שאנחנו מוכרים ביום רגיל." האם הוא צודק? נמקו.

ד. איזו שאלה על מכירת הבקבוקים אי אפשר לענות עליה בעזרת הטווח בלבד?

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב